

URI · TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO II — A (30-772)

DecidAI

Sistema de Apoio à Decisão para Planejamento de Produção sob Incerteza

IA no Processo Decisório — Entrega Executiva ao Comitê de Decisão

Integrantes: Daniel Dewes · Cesario Stoquero · Samuel Maciel · Guilherme Capeletti

Santo Ângelo — RS · junho de 2026

AGENDA • 30 MINUTOS

Roteiro da Apresentação

1

Pitch do Problema

5 min

A dor que estamos resolvendo

2

Fundamentação Teórica

5 min

Shimizu, Markov, Simplex, XAI

3

Demonstração da Solução

10 min

A IA em funcionamento

4

Resultados e Crítica

10 min

O que aprendeu e onde falha

O Problema: decidir a produção no escuro

A AgroVale Alimentos decide, toda semana, **quanto produzir de cada um dos 5 produtos** — hoje no feeling e em planilhas, sob demanda incerta e recursos limitados (máquina, matéria-prima e capital de giro).

Problema SEMIESTRUTURADO (Shimizu)

Restrições e lucro são modeláveis; a demanda futura e o julgamento gerencial, não totalmente.

Superprodução

Perdas e custo de estoque
(produtos perecíveis)

Ruptura

Venda perdida e
cliente insatisfeito

Stakeholders & Objetivos Conflitantes

Produção

Estabilidade e ocupação eficiente das máquinas

Vendas / Comercial

Estoque alto para nunca perder venda (nível de serviço)

Financeiro

Minimizar capital imobilizado e custo de produção

Direção

Maximizar o lucro respeitando a capacidade instalada

Trade-off central: nível de serviço $\times$ custo — o SAD torna esse conflito explícito e quantificável.

Fundamentação: a lógica de Shimizu

“Uma decisão não é apenas um cálculo matemático, mas um processo político e organizacional.”

1

Subsistema de Dados

Histórico de vendas + parâmetros de negócio

2

Subsistema de Modelos

Previsão → Simulação → Otimização → XAI

3

Subsistema de Interface

Dashboard executivo para o decisor

Arquitetura clássica de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD)

Da Teoria à Técnica

Técnica	Papel na decisão	Conceito da disciplina
Machine Learning	Prevê a demanda futura por produto	IA Preditiva
Cadeia de Markov	Modela regimes de mercado (baixa / normal / alta)	Processos estocásticos
Monte Carlo	Gera 2.000 cenários → risco × incerteza	Simulação
Simplex / PL	Decide o mix ótimo sob restrições	Pesquisa Operacional
XAI (SHAP + duais + LLM)	Justifica a decisão em linguagem de gestor	Explicabilidade

Arquitetura da Solução — o Pipeline de Decisão



Subsistema de Interface: dashboard executivo (Streamlit) consome o pipeline e permite simulações what-if.

Demonstração — a IA em Funcionamento

1

Ajustar

Define-se a capacidade da fábrica (máquina, matéria-prima, orçamento)

2

Rodar

O pipeline prevê, simula e otimiza em segundos

3

Ver o plano

Quanto produzir de cada produto + lucro e risco

4

Entender

Lê-se a explicação (gargalo + justificativa em PT)

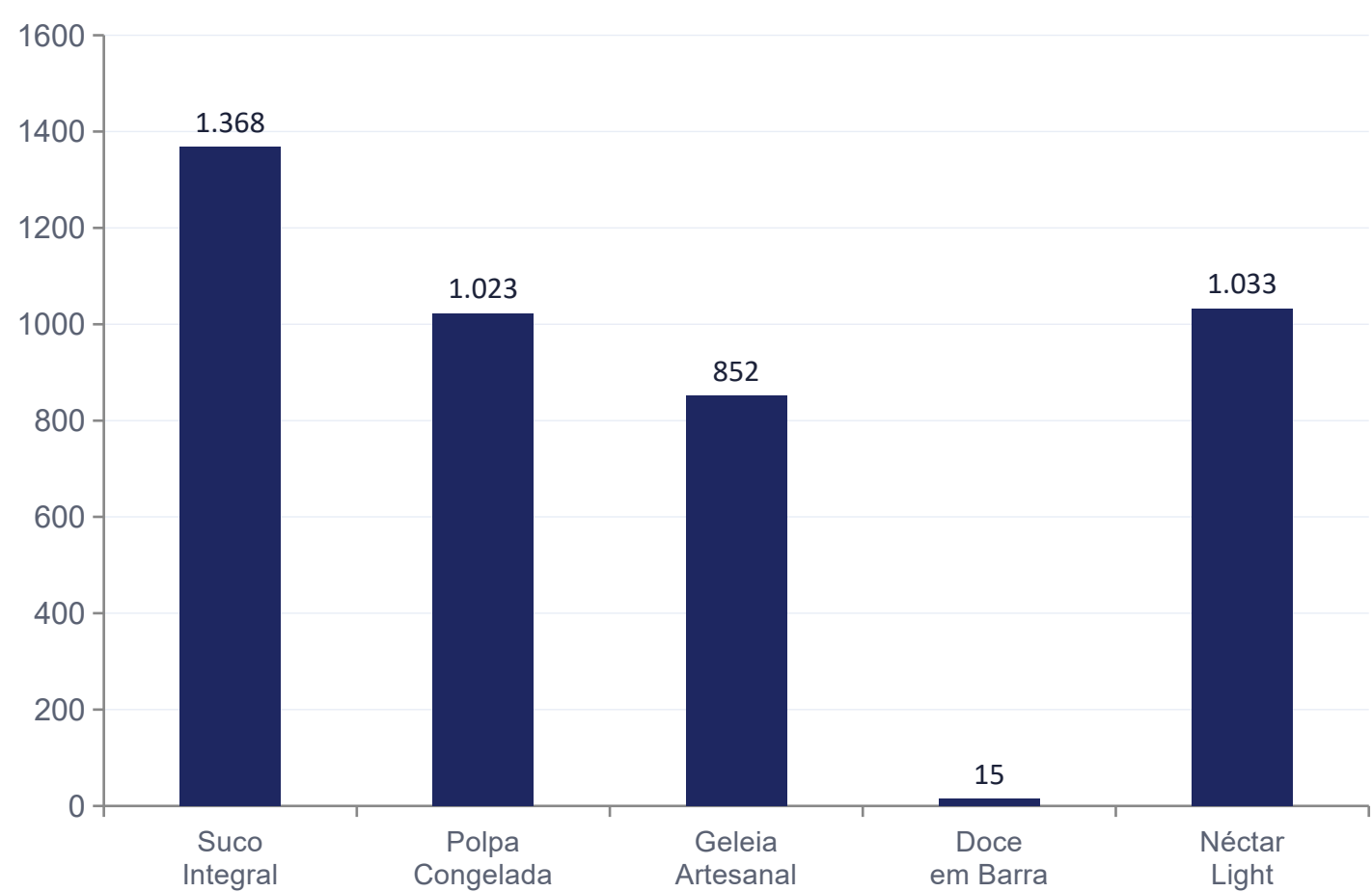
DEMO AO VIVO

Dashboard Streamlit

Inputs interativos · gráficos · plano recomendado
· explicação · análise what-if.

*Vídeo de backup disponível caso a demo ao vivo
falhe.*

Resultado — Plano Ótimo Recomendado



Lucro semanal ótimo

R\$ 18.295,64

Insight não óbvio

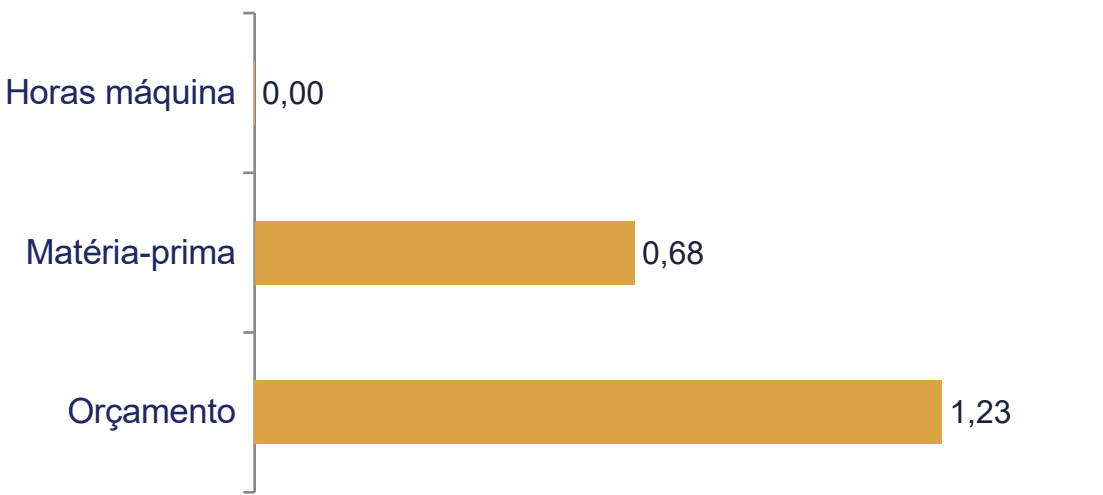
Doce em Barra quase não é produzido (15 un.): apesar da boa margem, consome recursos demais por unidade. A otimização revela o que a intuição não vê.

Risco (Monte Carlo) & Gargalo (Simplex)

Distribuição de lucro — 2.000 cenários

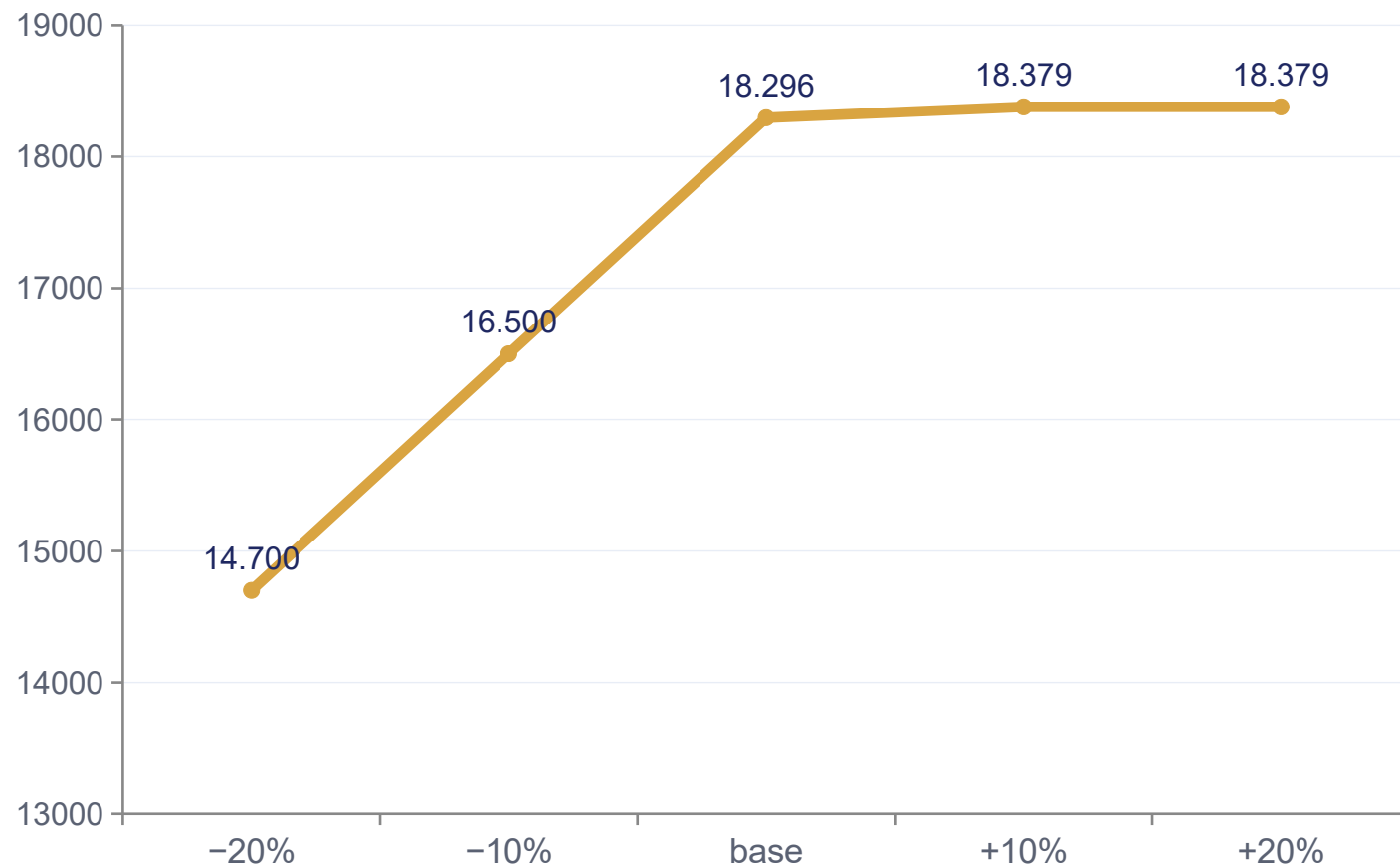


Preços-sombra — onde está o gargalo



Orçamento é o gargalo dominante: cada R\$ 1 a mais gera R\$ 1,23 de lucro. Horas de máquina sobram (preço-sombra zero).

Análise de Sensibilidade — Orçamento



Retornos decrescentes

Aumentar o orçamento eleva o lucro até cerca de **+10%**. A partir daí a **matéria-prima passa a restringir** e o lucro estabiliza em R\$ 18.378,94.

→ *orienta onde investir.*

Explicabilidade (XAI) — sem caixa-preta

“Um gestor raramente aceita uma decisão vinda de uma caixa-preta.” — Shimizu

SIMPLEX

Preços-sombra

Por que o plano é ótimo e onde está o gargalo — explicabilidade nativa da Pesquisa Operacional.

MACHINE LEARNING

SHAP

O que dirige a previsão de demanda: sazonalidade, tendência e vendas recentes.

LLM (CLAUDE)

Linguagem natural

Traduz os números em um parágrafo executivo em português, pronto para o comitê.

O que aprendeu • Onde falha • Próximos passos

O que a IA aprendeu

- Padrões sazonais da demanda
- Quais produtos priorizar sob escassez
- Qual recurso limita o lucro (orçamento)

Onde ela falha

- Dados sintéticos não capturam choques reais
- Viés do histórico se propaga à previsão
- Linearidade ignora ganhos de escala

Próximos passos

- Validar com dados reais da empresa
- Programação estocástica de 2 estágios
- Integração ao ERP para uso semanal

DECIDAI

De dados a uma decisão defensável.

Previsão · Simulação · Otimização · Explicabilidade — um SAD que recomenda e justifica.

Obrigado! · Perguntas?